

RECUPERATORIO Parcial 1 – Teoría de la Información

4to. Año LCC – año 2022

Apellido y nombre:

Galdame J. Joaquín

Tema 2

Compresión y Fuentes de Markov

Ejercicio 1) Dada la fuente de Markov: ...EQUETENGUEEMEREQUEGUEGE|E

Se pide: 1.1) Encontrar la matriz de transición para un proceso de Markov de orden 1. 1.2)

Comprimir utilizando el algoritmo de Shannon. 1.3) Comprimir utilizando el algoritmo de

Fanno considerando la fuente como independiente. 1.4) Compare los resultados obtenidos.

Ejercicio 2) Dado el siguiente canal BSC

0 1

$$\begin{matrix} 0 & \begin{bmatrix} 7/8 & 1/8 \end{bmatrix} \\ 1 & \begin{bmatrix} 1/8 & 7/8 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Se pide encontrar $I(A, B) = H(B) - H(B/A)$

Ejercicio 3)

Huffman dinámico:

Dada la siguiente secuencia: 000010010010011010, que corresponde a la codificación de Huffman dinámico (compresión), se pide descomprimirla, sabiendo que la fuente y su codificación se corresponden a la siguiente tabla:

Símbolo Código

A 00

N 01

D 10

B 11

Teoría:

- 1) ¿Cómo cree que serían los resultados del punto 1.2, si se usara una transformada de Burrows Wheeler previo a encontrar la matriz de transición? Justifique su respuesta.
- 2) Dada una fuente binaria, ¿Cuál es el peor canal BSC? Justifique su respuesta.

Goldome Joaquín Antonio - Rep. 19929 - CCC
Génova ①

Fuente: ... EQUETENGUEEMEREQUEGUEGEIE

1) Encontrar la matriz de transición para un proceso de Markov de orden 1. $n=23$, $q=8$, $E=10$, $Q=2$, $U=4$, $T=1$, $N=1$, $G=3$, $M=1$, $R=1$.

$E \rightarrow Q=2$	$Q \rightarrow E=0$	$U \rightarrow E=4$	$T \rightarrow E=1$	$N \rightarrow E=0$	$G \rightarrow E=1$	$M \rightarrow E=1$	$R \rightarrow E=1$
$E \rightarrow U=0$	$Q \rightarrow U=2$	$U \rightarrow Q=0$	$T \rightarrow Q=0$	$N \rightarrow Q=0$	$G \rightarrow Q=0$	$M \rightarrow Q=0$	$R \rightarrow Q=0$
$E \rightarrow T=1$	$Q \rightarrow T=0$	$U \rightarrow T=0$	$T \rightarrow U=0$	$N \rightarrow T=0$	$G \rightarrow T=0$	$M \rightarrow T=0$	$R \rightarrow T=0$
$E \rightarrow N=1$	$Q \rightarrow N=0$	$U \rightarrow N=0$	$T \rightarrow N=0$	$N \rightarrow T=0$	$G \rightarrow T=0$	$M \rightarrow T=0$	$R \rightarrow T=0$
$E \rightarrow G=2$	$Q \rightarrow G=0$	$U \rightarrow G=0$	$T \rightarrow G=0$	$N \rightarrow G=0$	$G \rightarrow N=0$	$M \rightarrow G=0$	$R \rightarrow G=0$
$E \rightarrow M=1$	$Q \rightarrow M=0$	$U \rightarrow M=0$	$T \rightarrow M=0$	$N \rightarrow M=0$	$G \rightarrow M=0$	$M \rightarrow G=0$	$R \rightarrow M=0$
$E \rightarrow R=1$	$Q \rightarrow R=0$	$U \rightarrow R=0$	$T \rightarrow R=0$	$N \rightarrow R=0$	$G \rightarrow R=0$	$M \rightarrow R=0$	$R \rightarrow M=0$
$E \rightarrow E=2$	$Q \rightarrow Q=0$	$U \rightarrow R=0$	$T \rightarrow R=0$	$N \rightarrow R=0$	$G \rightarrow R=0$	$M \rightarrow R=0$	$R \rightarrow R=0$

entonces la matriz de transición será:

	E	Q	U	T	N	G	M	R
E	$\frac{2}{23}$	$\frac{2}{23}$	0	$\frac{1}{23}$	$\frac{1}{23}$	$\frac{2}{23}$	$\frac{1}{23}$	$\frac{1}{23}$
Q	0	0	$\frac{2}{23}$	0	0	0	0	0
U	$\frac{4}{23}$	0	0	0	0	0	0	0
T	$\frac{1}{23}$	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	$\frac{1}{23}$	0	0
G	$\frac{1}{23}$	0	$\frac{2}{23}$	0	0	0	0	0
M	$\frac{1}{23}$	0	0	0	0	0	0	0
R	$\frac{1}{23}$	0	0	0	0	0	0	0

Debemos ahora calcular sus probabilidades.

$$p(C) = p(C/K) + p(C/A) + p(C/U) + p(C/T) + p(C/N) + p(C/G) + p(C/M) + p(C/R)$$

$$p(C) = \frac{2}{23} + \frac{2}{23} + 0 + \frac{1}{23} + \frac{1}{23} + \frac{2}{23} + \frac{1}{23} + \frac{1}{23}$$

$$p(C) = \frac{10}{23}$$

$$p(A) = p(A/K) + p(A/A) + p(A/U) + p(A/T) + p(A/N) + p(A/G) + p(A/M) + p(A/R)$$

$$p(A) = 0 + 0 + \frac{2}{23} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{2}{23}$$

$$p(U) = p(U/C) + p(U/A) + p(U/U) + p(U/T) + p(U/N) + p(U/G) + p(U/M) + p(U/R)$$

$$p(U) = \frac{4}{23} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{4}{23}$$

$$p(T) = p(T/C) + p(T/A) + p(T/U) + p(T/T) + p(T/N) + p(T/G) + p(T/M) + p(T/R)$$

$$p(T) = \frac{1}{23} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{1}{23}$$

$$p(N) = p(N/C) + p(N/A) + p(N/U) + p(N/T) + p(N/N) + p(N/G) + p(N/M) + p(N/R)$$

$$p(N) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{23} + 0 + 0 = \frac{1}{23}$$

$$p(G) = p(G/C) + p(G/A) + p(G/U) + p(G/T) + p(G/N) + p(G/G) + p(G/M) + p(G/R)$$

$$p(G) = \frac{1}{23} + 0 + \frac{2}{23} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{3}{23}$$

$$p(M) = p(M/C) + p(M/A) + p(M/U) + p(M/T) + p(M/N) + p(M/G) + p(M/M) + p(M/R)$$

$$p(M) = \frac{1}{23} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{1}{23}$$

$$p(R) = p(R/C) + p(R/A) + p(R/U) + p(R/T) + p(R/N) + p(R/G) + p(R/M) + p(R/R)$$

$$p(R) = \frac{1}{23} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{1}{23}$$

12) Comprimir utilizando Shannon

Sean las siguientes probabilidades calculados en el punto anterior.

$$C = \frac{10}{23} \quad A = \frac{2}{23} \quad U = \frac{4}{23} \quad T = \frac{1}{23} \quad N = \frac{1}{23} \quad G = \frac{3}{23} \quad M = \frac{1}{23} \quad R = \frac{1}{23}$$

$$0.4348 \quad 0.0870 \quad 0.1739 \quad 0.0435 \quad 0.0435 \quad 0.1304 \quad 0.0435 \quad 0.0435$$

Sigue en
otro hoja →

Y Markov

S:	P(S):	Frec. Num	Decimal	Binario	Longitud	Código
E	$10/23$	0	0	0	2	00
U	$4/23$	$10/23$	0,4347	0.0110	3	011
G	$3/23$	$14/23$	0,6087	0.1001	3	100
Q	$2/23$	$17/23$	0,7391	0.1011	4	1011
T	$1/23$	$19/23$	0,8261	0.11010	5	11010
N	$1/23$	$20/23$	0,8696	0.11011	5	11011
M	$1/23$	$21/23$	0,9130	0.11101	5	11101
R	$1/23$	$22/23$	0,9565	0.11110	5	11110

→ Conversion abap & struts
↓
→

$$* \log_2 \frac{23}{10} \leq L_E \leq \log_2 \frac{23}{10} + 1$$

$$* \log_{2.52} \frac{23}{4} \leq L_0 \leq \log_{2.52} \frac{23}{4} + 1 \rightarrow L_0 = 3$$

$$* \log_{\frac{23}{2.94}} \leq L_G \leq \log_{\frac{23}{3.94}} + 1 \rightarrow L_G = 3$$

$$* \log_{2.52} \frac{23}{2} \leq L_Q \leq \log_{4.52} \frac{23}{2} \rightarrow L_Q = 4$$

Conversion

Goldman Joaquin Antonio - Rep. 19929 - CCE

3/4

Ejercicio 1.4 Comparar resultados

$$L_{Sh} = \frac{1}{20} \cdot 2 + \frac{4}{20} \cdot 3 + \frac{4}{20} \cdot 3 + \frac{2}{20} \cdot 4 + \left(\frac{1}{20} \cdot 5\right) \cdot 4 = \boxed{3}$$

$$L_f = \frac{10}{20} \cdot 1 + \frac{4}{20} \cdot 3 + \frac{5}{20} \cdot 3 + \frac{2}{20} \cdot 4 + \left(\frac{1}{20} \cdot 4\right) \cdot 2 + \left(\frac{1}{20} \cdot 5\right) \cdot 2 = 2.475$$

Por lo tanto concluimos que $L_f \leq L_{Sh}$, Fono es más óptimo

Ejercicio 2

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{7}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{7}{8} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$I(A, B) = H(B) - H(B/A)$$

Si $p(a_1) = 0,6$ y $p(a_2) = 0,4$ entonces:

$$p(b_1) = p(a_1) \cdot p(b_1/a_1) + p(a_2) \cdot p(b_1/a_2)$$

$$p(b_1) = 0,6 \cdot \frac{7}{8} + 0,4 \cdot \frac{1}{8} = \boxed{0,575}$$

$$p(b_2) = 0,6 \cdot \frac{1}{8} + 0,4 \cdot \frac{7}{8} = \boxed{0,425}$$

Buscamos condicionales hacia atrás

$$p(a_1/b_1) = \frac{p(b_1/a_1) \cdot p(a_1)}{p(b_1)} = \frac{\frac{7}{8} \cdot 0,6}{0,575} = 0,9130$$

$$p(a_2/b_1) = \frac{p(b_1/a_2) \cdot p(a_2)}{p(b_1)} = \frac{\frac{1}{8} \cdot 0,4}{0,575} = 0,1763$$

$$p(a_1/b_2) = \frac{p(b_2/a_1) \cdot p(a_1)}{p(b_2)} = \frac{\frac{1}{8} \cdot 0,6}{0,425} = 0,0870$$

$$p(a_2/b_2) = \frac{p(b_2/a_2) \cdot p(a_2)}{p(b_2)} = \frac{\frac{7}{8} \cdot 0,4}{0,425} = 0,8235$$

No
Comparar de
esta se es
más
bien
 $I(A, B) = H(A) - H(A/B)$

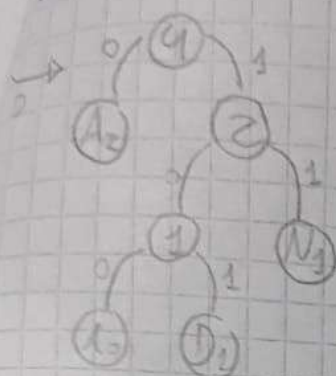
Goldame Joaquín Antonio - Rep: 19929 - LCC
 Ejercicio ③ - Sigue

HOJA N°

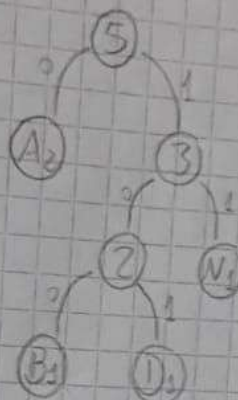
4/4

FECHA

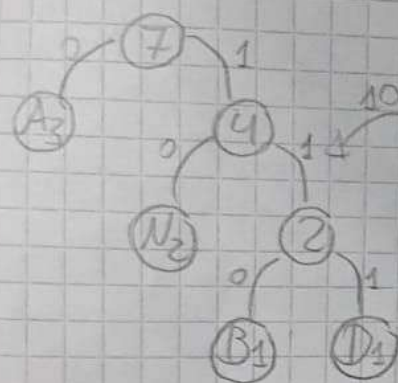
"ANDABAN" -> Archivo Descomprimido B



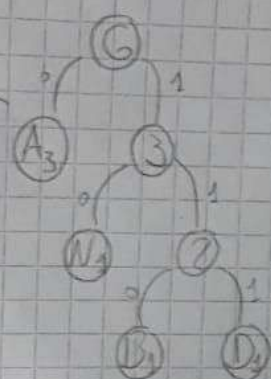
10011
13



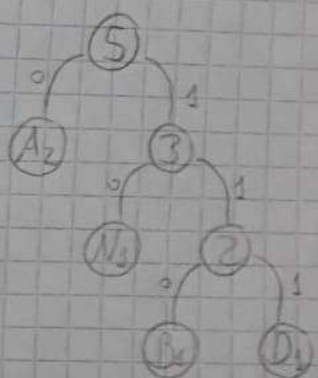
SP



10



10



B₁D₁N₂2A₃47 ✓

Teoría:

1) Los resultados del punto 1.2, determinaron una longitud promedio del código mucho menor a la que se obtuvo, logrando así aproximarse a la entropía de la fuente. Si reordenamos con BWT.

2) El peor canal BSC es $\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & (0,5 \ 0,5) \\ 1 & (0,5 \ 0,5) \end{matrix}$ debido a que nunca se podría saber con exactitud a que se hace referencia, si al 1 o al 0 debido a esa equiprobabilidad al enviar información

NOTA